# HydroBrain

*Система підтримки рішень щодо поливу на основі водного балансу, прогнозу погоди, даних датчиків і машинного навчання*

*Технічна документація до програмного модуля (Python)*

Автор: **Стеценко Ярослава**

Версія 1.11 · 26 жовтня 2026 р.

# Зміст


1. Призначення і загальна ідея 4
   1.1. Що саме було зроблено . . . 4
2. Як система працює: від запиту до рекомендації 5
3. Структура програми 5
4. Математична модель 6
   4.1. Рівняння водного балансу . . . 6
   4.2. Еталонна евапотранспірація ETo . . . 7
   4.3. Мікроклімат поля (група 5 схеми) . . . 7
   4.4. Рослина (група 3 схеми) . . . 8
   4.5. Випаровування з ґрунту і мульча . . . 8
   4.6. Стреси: K_stress(EC, pH, Tw) і температура ґрунту . . . 9
   4.7. Ґрунт (групи 0–1 схеми) . . . 9
   4.8. Опади: перехоплення, поверхневий стік і ефективні опади . . . 9
   4.9. Дренаж, насичення, ґрунтові води . . . 10
   4.10. Солі та добрива . . . 10
   4.11. Спосіб поливу, вітер і час доби . . . 10
5. «Справжня» вологість: злиття моделі і датчика 10
6. Прогноз, невизначеність і рішення 12
   6.1. Сценарії Монте-Карло . . . 12
   6.2. Правила рішення . . . 12
   6.3. Норма поливу . . . 12
   6.4. Найкраще вікно, впевненість, пояснення . . . 13
7. Машинне навчання 13
   7.1. Ознаки (feature engineering) . . . 13
   7.2. Навчання на правках користувача . . . 13
   7.3. Адаптація до поля за датчиком . . . 14
8. Режими «новачок» і «експерт» 14
9. Повний каталог параметрів 14
10. Джерела даних і API для України 18
   10.1. Прогноз погоди . . . 18
   10.2. Рельєф . . . 18
   10.3. Ґрунти . . . 18
   10.4. Геологія . . . 19
11. Підключення до інтерфейсу 19

12. Перевірка 20
12.1. Формули на офіційних прикладах FAO-56 . . . . . 20
12.2. Сценарії рішень . . . . . 20
12.3. Замкнений цикл з «віртуальним полем» . . . . . 20
12.4. Чого не вдалося перевірити . . . . . 21
13. Обмеження і подальший розвиток 21
14. Версія 1.8: дані, експерименти, ML-ядро і поле без датчика 21
14.1. Дані . . . . . 21
14.2. Що показали експерименти . . . . . 22
14.3. Архітектура версії 1.8 . . . . . 22
14.4. Яку модель коли використовувати (версія 1.9) . . . . . 22
14.5. Норма поливу і інфільтрація (версія 1.10) . . . . . 23
14.6. Калібрування ймовірності стресу і бектест поливу (версія 1.11) . . . . . 23
14.7. Обмеження . . . . . 23
15. Використані джерела 23

# 1. Призначення і загальна ідея

HydroBrain — це «мозок» системи поливу. На вході він отримує координати поля, культуру, дату сівби, спосіб поливу, за бажанням покази датчика вологості та будь-які уточнені параметри ґрунту, рослини й технології. На виході для кожного запиту видає одне з трьох рішень: **поливати зараз**, **не поливати** або **відкласти полив** (на певну кількість годин або до найкращого вікна). До рішення додаються норма в міліметрах (л/м²), об'єм у м³ і тривалість роботи системи, оцінка справжньої вологості ґрунту з похибкою та коротке пояснення українською.

Найпростіше уявити ґрунт як банківський рахунок для води. Надходження на рахунок — дощ, полив і підтягування води від ґрунтових вод. Витрати — випаровування з ґрунту, транспірація рослин, стікання по поверхні та просочування глибше за корені. «Повний рахунок» — це польова вологоємність, а «мінімальний залишок», нижче якого рослина починає страждати, — це межа легкодоступної води (RAW). Програма щогодини веде облік цього рахунку і за прогнозом погоди «заглядає в майбутнє». Так вона бачить, коли залишок опуститься нижче мінімуму і чи не поповнить його дощ.

Датчик вологості в цій аналогії — це виписка з банку, яка іноді помиляється: датчик стоїть в одній точці, на одній глибині й має власну похибку. Тому система не вірить сліпо ні датчику, ні моделі. Вона поєднує обидва джерела з урахуванням їхньої точності (фільтр Калмана) і так отримує оцінку *справжньої* вологості всієї кореневої зони, а не лише того, що показує прилад.

Над фізичною моделлю працює шар машинного навчання. Він запам'ятовує, як користувач змінює рекомендовані норми (більше чи менше води, раніше чи пізніше), і враховує це в наступних рекомендаціях. Паралельно він уточнює коефіцієнти моделі під конкретне поле за розбіжностями між моделлю і датчиком.

## *1.1. Що саме було зроблено*

1. Проаналізовано надані матеріали: схему «Модель водного балансу» з повним переліком параметрів (групи 0–7), FAO-56 (Allen et al., 1998) — основне джерело формул для евапотранспірації та водного балансу; NRCS NEH Part 630, гл. 10 — метод числа кривої для поверхневого стоку; FAO-25 (Dastane, 1978) — ефективні опади; FAO Training Manual 4 (Brouwer et al., 1989) — складання графіка поливу та його коригування за фактичними опадами; Yin et al. (1995) — нелінійна (бета) модель швидкості розвитку культури від температури.
2. Рівняння зі схеми переведено у форму дефіциту вологи кореневої зони за FAO-56 (рівн. 85). Кожен параметр схеми отримав конкретний механізм впливу на рівняння (розділ 4). До схеми додано параметри, без яких модель неповна: Ksat, гідрологічну групу ґрунту, шар випаровування (TEW/REW), перехоплення опадів листям, глибину датчика, калібрування датчика, площу та витрату системи, години дозволеного поливу.
3. Знайдено й перевірено актуальні відкриті API для України: прогноз погоди, ансамблі, архів, рельєф, ґрунти, геологію (розділ 10). Окремо з'ясовано, що REST-сервіс SoilGrids станом на 2026 рік тимчасово призупинено, тому передбачено автоматичний перехід на WCS і вбудований довідник ґрунтів України.
4. Написано пакет Python із 14 модулів (розділ 3): фізична модель, злиття з датчиками, прогноз і рішення, навчання, пояснення, режими «новачок / експерт», збереження стану, HTTP-обгортка для інтерфейсу.

5. Програму перевірено: формули ETo — на офіційних прикладах FAO-56, логіку — на сценаріях «суха спека / дощ / вітер / вологий ґрунт», злиття з датчиком і навчання — в замкненому циклі з «віртуальним полем» (розділ 12).

## 2. Як система працює: від запиту до рекомендації

Кожен виклик *recommend()* проходить однакові кроки. Стан поля зберігається між викликами, тому функцію можна викликати хоч щогодини, хоч раз на тиждень: система сама «доганяє» пропущений час за фактичною погодою.

1. **Збір параметрів.** Для нового поля параметри збираються з чотирьох джерел у порядку пріоритету: користувач, API (рельєф, ґрунти, геологія), довідники, значення за замовчуванням. Для кожного значення записується його походження. Воно потрібне для пояснень і для оцінки невизначеності.
2. **Погода.** Із Open-Meteo завантажується погодинний ряд: від моменту останнього збереженого стану (або від сівби, але не раніше ніж за 60 діб) до «зараз + горизонт планування». Минуле — це аналіз (фактична погода), майбутнє — прогноз. Якщо історія довша за 92 доби, вона доповнюється з архіву ERA5.
3. **Підготовка рядів.** Розраховуються погодинна ETo з мікрокліматом, стадія розвитку культури, Kcb, кліматична поправка, частка покриття, глибина коренів, допустиме виснаження p і додаткові множники стресу.
4. **«Догнати» історію.** Водний баланс проганяється по годинах від останнього стану до поточного моменту. Враховуються записані поливи й добрива, а на кожному показі датчика фільтр Калмана коригує стан.
5. **Заглянути в майбутнє.** Сотні сценаріїв (Монте-Карло) проганяються по горизонту прогнозу з випадковими варіаціями опадів, ETo, запасу вологи та стартового стану. З них оцінюється ймовірність стресу і час, коли дефіцит перетне поріг.
6. **Рішення.** Прозорі правила вибирають дію, момент і норму поливу (розділ 6).
7. **Навчання і пояснення.** До норми застосовується навчений множник користувача. Формується коротке пояснення, а стан і контекст рекомендації зберігаються, щоб потім зіставити їх із фактичним поливом.

## 3. Структура програми

Пакет *hydrobrain* поділено на модулі за змістом. Так кожну частину моделі можна перевірити і замінити окремо. Залежності мінімальні: обов'язкові лише numpy, requests і tzdata. Решта (tifffile, fastapi, scikit-learn) потрібна тільки для додаткових функцій.

- **brain.py** — головний клас *HydroBrain*: створення полів, події (датчики, поливи, добрива), відтворення історії, виклик рішення, збереження стану у JSON (*hydro_data/fields/<id>.json*).
- **params.py** — каталог із 65 параметрів (групи 0–8), опис полів для форм інтерфейсу, режими beginner/expert, клас *Resolver*, який збирає повний набір значень і фіксує їхнє походження.
- **databases.py** — довідники: 20 культур (FAO-56, Табл. 11, 12, 17, 22, 23, 24 + кардинальні температури), 11 типів ґрунтів України, 8 класів геології, 5 класів дренажу, 8 способів поливу, 11 добрив (сольовий індекс), числа кривої стоку, REW і максимальне капілярне підживлення за текстурою.
- **meteo.py** — ETo Penman–Monteith (погодинна й добова), Hargreaves як запасний варіант, геометрія Сонця, радіація на схилі з урахуванням затінення, вентиляція,

альбедо, вплив CO2.

- **soil.py** — педотрансферні функції Saxton & Rawls (2006), текстурний клас, гідрологічна група, метод CN із динамічною вологістю та ухилом, перехоплення, шар випаровування, коефіцієнт дренажу, капілярне підживлення.
- **crop.py** — бета-модель розвитку Yin et al. (1995), криві Kcb, кліматична поправка, Kc max, частка покриття, LAI, густота посіву, корені, p, множники pH, температур ґрунту і води, провідності продихів.
- **salinity.py** — динаміка ECe (формула зі схеми), внесок добрив і поливної води, вимивання, Ks засолення, норма промивання.
- **balance.py** — ядро: погодинний водний баланс, векторизований для N сценаріїв одночасно.
- **assimilation.py** — розширений фільтр Калмана: дефіцит, зміщення датчика, поправка Kc поля.
- **decision.py** — Монте-Карло по прогнозу, правила рішення, норма, найкраще вікно, впевненість.
- **learning.py** — генерація ознак (feature engineering), онлайн-навчання RLS, журнал для офлайн-ML.
- **explain.py** — тексти пояснень. **sources.py** — клієнти API з дисковим кешем. **synthetic.py** — синтетична погода для тестів. **server.py** — HTTP-обгортка (FastAPI).

# 4. Математична модель

## *4.1. Рівняння водного балансу*

На схемі проєкту баланс записано через запас води $W_t$. У програмі використано еквівалентну форму FAO-56 через **дефіцит кореневої зони** $D_r$ (мм): скільки води бракує до польової вологоємності. $D_r = 0$ означає ґрунт «повний», $D_r = TAW$ означає точку в'янення. Зв'язок простий: $W = W_{FC} - D_r$. Крок моделі — одна година.

```
Схема:   W[t+1] = W[t] + P·K_slope + I·Ei·K_sch + CR(Geo,GW)
                  − ETo·Kc·Ks·K_micro·K_stress(EC,pH,Tw) − DP(Dr) − RO(Dr,Sl)

Програма (FAO-56, рівн. 85, у дефіциті):
         Dr[t+1] = Dr[t] − Pe − I_net − CR + ETc_adj + DP
         Pe      = P · (1 − (RO + Ic)/P)              ← це і є K_slope
         I_net   = I_gross · Ea · Ei_mult · (1 − drift) ← це Ei·K_sch
         ETc_adj = ETo_loc · (Ks·K_sal·K_tw·Kcb·Kx·k_learn + Ke)
         ETo_loc = ETo · K_micro                        (ухил, затінення, вітер,
             альбедо, CO2)
         0 ≥ Dr ≥ −SAT  (короткочасно вода понад FC, що дренується зі швидкістю τ),
             Dr ≤ TAW
```

Від класичного FAO-56 модель відрізняється трьома речами. По-перше, вода понад польову вологоємність не зникає миттєво: вона стікає зі швидкістю τ, яка залежить від класу дренажу. Так модель коректно порівнюється з датчиком одразу після дощу. По-друге, крок погодинний, тому видно, *коли* саме почнеться дощ. По-третє, використано подвійний коефіцієнт Kc = Kcb + Ke: транспірація і випаровування з поверхні ґрунту рахуються окремо. Це потрібно для крапельного поливу, мульчі й рідкісних посівів.

*Запас вологи і поріг стресу*

```
TAW = 1000·(θFC − θWP)·Zr·(1 − каміння)      — загальний доступний запас, мм
RAW = p·TAW                                   — легкодоступна вода (поріг стресу)
p   = p_табл + 0.04·(5 − ETc)  [× 0.85 у чутливу фазу] [× навчений MAD]
Ks  = (TAW − Dr) / ((1 − p)·TAW),  якщо Dr > RAW;  інакше 1        (FAO-56, рівн.
    84)
```

### *4.2. Еталонна евапотранспірація ETo*

ETo рахується за рівнянням Пенмана–Монтейта у стандартизованій погодинній формі ASCE-EWRI (2005) / Allen et al. (2006): денний поверхневий опір 50 с/м, нічний 200 с/м (Cd = 0.24 / 0.96). Це рекомендована заміна сталого опору 70 с/м рівн. 53 FAO-56 для погодинного кроку; варіант FAO-56 лишився як опція (method="fao56") і саме на ньому перевіряються приклади 18–19. Змінні беруться з прогнозу: температура, відносна вологість, вітер на 10 м (перераховується на 2 м за рівн. 47), сумарна радіація і тиск. Open-Meteo також віддає готову ETo, але програма рахує її сама: інакше неможливо врахувати мікроклімат поля (ухил, затінення, вітрозахист, альбедо, CO2). Готове значення API лишається для контролю.

```
ETo_h = [0.408·Δ·(Rn − G) + γ·37/(T+273)·u2·(es − ea)] / [Δ + γ·(1 + Cd·u2)]
  Δ  = 4098·e°(T)/(T + 237.3)²,  e°(T) = 0.6108·exp(17.27·T/(T + 237.3))
  γ  = 0.665·10⁻³·P,  P = 101.3·((293 − 0.0065·z)/293)^5.26   (або тиск з прогнозу)
  Rn = (1 − α)·Rs − Rnl,  Rnl = σ·T⁴·(0.34 − 0.14·√ea)·(1.35·Rs/Rso − 0.35)
  Rso = (0.75 + 2·10⁻⁵·z)·Ra,  Ra — погодинна позаатмосферна радіація (рівн. 28)
  G = 0.1·Rn (день), 0.5·Rn (ніч);  вночі Rs/Rso береться з останньої денної години
  Cd = 0.24 (день) / 0.96 (ніч) — ASCE-EWRI;  FAO-56: Cd = 0.34
  × поправка CO2: rs = 70·[1 + 0.00034·(CO2 − 300)]   (Yang et al., 2019;
      вмикається параметром CO2)
```

Сонячний час рахується з UTC і довготи з поправкою Sc (рівн. 32), тож часові пояси й перехід на літній час не впливають на радіацію. Якщо даних про вологість, вітер чи радіацію немає, є запасний метод Hargreaves (рівн. 52). Для добових даних реалізовано рівн. 6.

*Сніг і мерзлий ґрунт (1.2)*

Опади при T ≤ 0 °C накопичуються як сніговий запас (водний еквівалент) і тануть градусо-денним методом SWAT+: поріг танення 0.5 °C, коефіцієнт від 0.5 (21 грудня) до 4.5 мм/°C/добу (21 червня). Під снігом немає випаровування й транспірації (повне покриття при запасі ≥ 25 мм). Коли температура ґрунту на початку доби ≤ 0 °C, стік від дощу й талої води рахується для найвологішої умови CN (ARC III).

### *4.3. Мікроклімат поля (група 5 схеми)*

**Ухил і експозиція.** Погодинна радіація ділиться на пряму і розсіяну за моделлю Erbs. Пряма перераховується на нахилену поверхню через кут падіння променів (позиція Сонця обчислюється для кожної години), розсіяна — через коефіцієнт видимості неба (1 + cos β)/2. Додається відбита від землі радіація. Південний схил 20° у червні отримує помітно більше енергії, ніж рівнина, а північний — менше. Це перевіряє один з автотестів. Ухил і експозиція автоматично визначаються з цифрової моделі рельєфу.

**Затінення Sh** (частка перекритого прямого сонця) зменшує пряму радіацію на Sh, а розсіяну — на 0.3·Sh. **Вентиляція** множить швидкість вітру: 0.6 для захищеної ділянки, 1.0 для звичайного поля, 1.25 для відкритого вітряного. **Альбедо** входить у Rn. Сумарний ефект видно в рекомендації як $K_{micro} = ETo_{loc}/ETo$.

### *4.4. Рослина (група 3 схеми)*

*Стадія розвитку: бета-модель Yin et al. (1995)*

Стадія розвитку DVS від 0 (сівба/сходи) до 1 (кінець сезону) накопичується щогодини зі швидкістю, яка нелінійно залежить від температури. Використано форму 8c зі статті: швидкість максимальна при оптимальній температурі $T_o$ і падає до нуля при базовій $T_b$ та граничній $T_c$. На відміну від суми активних температур, модель «знає», що в 38 °C кукурудза розвивається повільніше, ніж у 30 °C.

```
f(T) = [ (T − Tb)/(To − Tb) · ((Tc − T)/(Tc − To))^((Tc − To)/(To − Tb)) ]^c ,   Tb
    < T < Tc
dDVS/dt = f(T) / (24 · L_total · f(T_typ))        [на годину]
```

Калібрування: за типової для України температури сезону $T_{typ}$ культура проходить усі фази за сумарну тривалість $L_{total}$ із Табл. 11 FAO-56. Межі фаз (початкова, розвиток, середина, пізня) пропорційні тривалостям фаз FAO-56. Для озимих культур із зимовим спокоєм і для режиму «за календарем» DVS рахується як частка днів від сівби.

*Коефіцієнти культури*

```
Kcb(DVS) — кусково-лінійна крива: ini → (лінійно) → mid → (лінійно) → end
    (FAO-56, рис. 25)
Kcb_mid,end += [0.04·(u2 − 2) − 0.004·(RHmin − 45)]·(h/3)^0.3,  якщо > 0.45
    (рівн. 62, 70)
Kc_max = max(1.2 + [0.04·(u2 − 2) − 0.004·(RHmin − 45)]·(h/3)^0.3, Kcb + 0.05)
    (рівн. 72)
fc = ((Kcb − Kc_min)/(Kc_max − Kc_min))^(1 + 0.5·h)
    (рівн. 76)
LAI виміряний:  Kcb = Kc_min + (Kcb_full − Kc_min)·(1 − e^(−0.7·LAI))
    (рівн. 97)
Густота PD:     fc_eff = fc·min(1, PD/PD_opt),  Kd = min(1, 1.5·fc_eff,
    fc_eff^(1/(1+h)))  (рівн. 98)
Здоров'я PH:    Kcb = Kc_min + (Kcb − Kc_min)·PH
```

**Корені** ростуть від $Z_{r,min}$ до $Z_{r,max}$ (Табл. 22) до початку середини сезону. Глибина обмежується ефективною глибиною ґрунту $D_s$, глибиною до корінної породи $D_{s,max}$ і рівнем ґрунтових вод (мінус 0.3 м). Коли корені заглиблюються, новий шар ґрунту входить у баланс зі своєю вологістю. Ця вологість залежить від попередника (параметр Hist «історія сівозміни»): після соняшнику чи люцерни підґрунтя пересушене, після пару — вологе.

**Чутливі фази.** Для кожної культури задано діапазон DVS, коли нестача води найсильніше знижує врожай: цвітіння кукурудзи, бутонізація–цвітіння соняшнику, бульбоутворення картоплі тощо (FAO Manual 4, гл. 2). У цей час p множиться на 0.85, тобто полив починається раніше.

### *4.5. Випаровування з ґрунту і мульча*

```
Ke = min(Kr·(Kc_max − Kcb), few·Kc_max)                                (рівн. 71)
Kr = (TEW − De)/(TEW − REW),  якщо De > REW;  інакше 1                 (рівн. 74)
TEW = 1000·(θFC − 0.5·θWP)·0.10 м;  REW — за текстурою (Табл. 19)       (рівн. 73)
few = min(1 − fc, fw);  fw = 1 після дощу, fw способу поливу після поливу (Табл. 20)
De ← De − Pe − I/fw + E/few                                            (рівн. 77)
```

Органічна мульча зменшує випаровування на 5% на кожні 10% вкритої поверхні (FAO-56, гл. 11): E × (1 − 0.5·частка). Плівка залишає лише ~15% поверхні для випаровування через отвори і знижує Kcb на 10% (Табл. 25 і приклад 45).

### *4.6. Стреси: K_stress(EC, pH, Tw) і температура ґрунту*

```
Солі (без водного стресу):  K_sal = 1 − b/(Ky·100)·(ECe − ECe_thr)    (FAO-56,
    рівн. 91)
Солі + водний стрес:        Ks_total = K_sal · Ks                      (рівн. 92)
pH поза оптимумом культури: K_pH = max(0.8, 1 − 0.05·|відхилення|)     (евристика)
Холодна поливна вода Tw:    K_tw = 1 − 0.02·(15 − Tw) протягом 24 год (теплолюбні;
    ≥ 0.8)
Холодний ґрунт Ts:          K_Ts = 0.4 + 0.6·(Ts − 8)/(15 − 8)  (теплолюбні; для
    холодостійких 2…8 °C)
Продихи (порометр):         K_gs = gs / gs_ref ∈ [0.2, 1.2]
```

Множники для pH, температури води й ґрунту позначено як евристики: у FAO-56 для них немає стандартних формул. Їхній вплив свідомо обмежено (не нижче 0.4–0.8), а шар навчання може скоригувати сумарну похибку. Температура ґрунту береться з прогнозу Open-Meteo (шар 18 см). Якщо її немає, використовується 72-годинне ковзне середнє температури повітря.

### *4.7. Ґрунт (групи 0–1 схеми)*

Вологість при польовій вологоємності (−33 кПа), в'янінні (−1500 кПа), насиченні та коефіцієнт фільтрації Ksat розраховуються за педотрансферними функціями Saxton & Rawls (2006). Вхідні дані — пісок, глина, органічна речовина. Фактична щільність BD враховується через коефіцієнт ущільнення: ущільнений ґрунт має меншу пористість і меншу Ksat. Кам'янистість (Soil_f) пропорційно зменшує об'єм дрібнозему і запас вологи. Структура (Agg) множить Ksat на 1.3 для доброї структури і на 0.6 для поганої. Усі гідравлічні константи можна задати вручну в розширеному режимі.

```
θ1500 = θ1500t + (0.14·θ1500t − 0.02)
θ1500t = −0.024S + 0.487C + 0.006OM + 0.005·S·OM − 0.013·C·OM + 0.068·S·C + 0.031
θ33   = θ33t + (1.283·θ33t² − 0.374·θ33t − 0.015)
θ33t  = −0.251S + 0.195C + 0.011OM + 0.006·S·OM − 0.027·C·OM + 0.452·S·C + 0.299
Ksat  = 1930·(θS − θ33)^(3 − λ),  λ = [ln θ33 − ln θ1500] / [ln 1500 − ln 33]
    (мм/год)
```

**Виміряні константи (1.2).** Для чотирьох ґрунтів довідника модель бере не педотрансфер, а виміряні агрогідрологічні константи (шар 0–100 см): чорнозем типовий важкосуглинковий θFC = 0.408, θWP = 0.235; середньосуглинковий 0.270 / 0.120 (Довідник агрогідрологічних властивостей ґрунтів УРСР, 1965); чорнозем звичайний 0.306 / 0.150 і південний 0.332 / 0.150 (Полупан, Кисіль, Гаврик, 1979). Для решти ґрунтів лишається педотрансфер. Для порівняння педотрансфер на чорноземі типовому:

Для чорнозему типового (пісок 15%, глина 30%, гумус 4.5%, BD 1.2) модель дає θFC = 0.373, θWP = 0.196, доступну вологу 177 мм на метр, Ksat ≈ 18 мм/год і гідрологічну групу B. Ці значення відповідають літературним для важких пилуватих суглинків.

### *4.8. Опади: перехоплення, поверхневий стік і ефективні опади*

Частина дощу затримується на листках. Її оцінено за Braden (1985): $I_c = a \cdot LAI \cdot (1 - 1/(1 + fc \cdot P/(a \cdot LAI)))$, a = 0.25 мм. Поверхневий стік рахується методом числа кривої NRCS (NEH-630, гл. 10, рівн. 10-11 і 10-13) для добової суми опадів, а потім розподіляється по годинах пропорційно інтенсивності.

```
Q = (P − 0.2·S)² / (P + 0.8·S),  P > 0.2·S;   S = 25400/CN − 254   (мм)
CN_II — за покривом (просапні, колосові, бобові, овочі, сад, газон) і гідрогрупою
    A/B/C/D
CN_I  = 4.2·CN/(10 − 0.058·CN),   CN_III = 23·CN/(10 + 0.13·CN)
Поправка на ухил (Williams, 1995):  CN_s = (CN_III − CN)/3·(1 − 2·e^(−13.86·ухил))
    + CN
```

```
Динамічна умова вологості: замість 5-денних опадів — стан моделі w = 1 − Dr/TAW
   (w < 0.5: між CN_I і CN_II;  w > 0.5: між CN_II і CN_III)
Додатково: клас дренажу (−4…+8), структура (−2…+3), ущільнення (до +8),
           гідрофобність Hf: +10·Hf·(1 − w) — сухий гідрофобний ґрунт «відштовхує»
               воду
```

Метод FAO-25 (USDA SCS) і формули Manual 4 ($P_e$ = 0.8P − 25 при P > 75 мм/міс, 0.6P − 10 при меншому) розраховані на місячне планування. Тому в погодинній моделі вони не використовуються напряму, а їхню роль виконують CN-стік, перехоплення і шар випаровування: дрібний дощ (< 0.2·ETo) майже повністю випаровується з поверхні, як і зазначено у FAO-56. Підхід Manual 4 «поливати, коли накопичений дефіцит перевищив норму, з урахуванням фактичних опадів» — це саме той принцип, який реалізує модуль рішення, тільки з прогнозом наперед.

### *4.9. Дренаж, насичення, ґрунтові води*

```
τ = 0.0866·Ksat^0.35  (Ksat у мм/добу; Raes et al., AquaCrop) × множник класу
    дренажу
    (надмірний 1.4, добрий 1.0, помірний 0.7, поганий 0.35, дуже поганий 0.15)
DP_h = −Dr·(1 − (1 − τ)^(1/24)),  якщо Dr < 0  (вода понад FC)
Вода понад насичення (θS − θFC)·Zr → додатковий поверхневий стік
CR = CR_max(текстура)·e^(−2.3·d)·min(1, 2·Dr/TAW),  d = GW − Zr;  CR = 0 при d >
    1.5 м
```

Капілярне підживлення використовує спрощену експоненційну модель. FAO-56 тут дає лише якісне правило: підживлення практично нульове, якщо дзеркало ґрунтових вод глибше ніж ~1 м під коренями. Тому модель калібрована саме на це правило.

### *4.10. Солі та добрива*

Формулу зі схеми $EC_t = EC_{base}(Geo, pH) + F_d \cdot k_{Ft} \cdot e^{-F_l \cdot t}$ реалізовано як балансову модель. Вона має той самий вигляд, але «час» вимивання вимірюється реальною кількістю води, що пройшла крізь корені.

```
EC_base = ECe_ґрунту + додаток_геології + 0.3·max(0, pH − 7.5)
ΔECe_добриво = доза(кг/га)·SI / W_FC(мм) / 640 / 2,    kFt = SI/100 (сольовий
    індекс, NaNO3 = 100)
ΔECe_полив   = I_net·EC_iw / W_FC / 2
Вимивання:     X ← X·exp(−DP/W_FC)       (тобто Fl·t ≡ ΣDP / W_FC)
Норма промивання (FAO-29): LR = EC_iw/(5·ECe_thr − EC_iw);  для крапельного
    EC_iw/(5·ECe_thr)
```

### *4.11. Спосіб поливу, вітер і час доби*

Кожен спосіб поливу має ефективність $E_a$, змочену частку поверхні $f_w$, мінімальну й максимальну разову норму та чутливість до вітру. Для дощування додаються втрати на знос і випаровування крапель за емпіричною формулою Playán et al. (2005): WDEL = 20.34 + 0.214·u² − 0.229·RH (%), вночі приблизно вдвічі менше. Тому той самий полив удень при вітрі 6 м/с потребує більшої брутто-норми, ніж уночі, і саме так у моделі з'являється множник $K_{sch}$ зі схеми.

## 5. «Справжня» вологість: злиття моделі і датчика

Датчик вимірює вологість в одній точці на одній глибині, а для рішення потрібна середня вологість усієї кореневої зони. Модель, навпаки, «бачить» усю зону, але з часом накопичує похибку: невідомий точний Kc, неточні опади, незаписані поливи. Розширений фільтр Калмана (EKF) поєднує обидва джерела пропорційно до їхньої точності.

```
Стан (1.2):    x = [Dr, b, k, Du]
```

```
                Dr — дефіцит усієї зони (мм),  b — зміщення датчика (м³/м³),
                k — поправка транспірації поля,  Du — дефіцит верхнього шару 0–0.3 м
                    (мм)
Прогноз:        Dr, Du ← модель(k);  ∂Dr/∂k = T/k,  ∂Du/∂k = T_верх/k;  P ← F·P·Fᵀ +
    Q
                (похибки Dr і Du корельовані, ρ = 0.7)
Похибка моделі: σ_ET росте як e·ΣET від останнього виміру (систематична похибка Kc,
    e = 0.10),
                + 25% опадів, 10% поливу, 30% дренажу
Спостереження: датчик у верхньому шарі: z = θFC − Du/(1000·0.3) + b + v
                датчик глибше:          z = θFC − (Dr − Du)/(1000·(Zr − 0.3)) + b + v
                корені ще ≤ 0.3 м:      z = θFC − Dr/(1000·Zr) + b + v
                R = σ_sens² + σ_spat² (+ 0.02², якщо датчик мілкіший за 5 см)
Корекція:       K = P·Hᵀ/S,  x ← x + K·(z − ẑ),  P ← (I − KH)·P·(I − KH)ᵀ + K·R·Kᵀ
    (форма Джозефа)
Відкидання:     |z − ẑ| > 4·√S → показ не приймається, позначається «підозра на збій
    датчика»
```

Навіщо три невідомі. Якщо модель неправильно знає Kc цього поля, різниця «датчик − модель» *наростає* між вимірами, і фільтр поступово змінює k. Постійна ж різниця може мати дві причини: зміщення датчика b або постійна помилка дефіциту Dr. З одним датчиком ці причини дають **однаковий сигнал**, тому в загальному випадку фільтр їх не розрізняє (у ранній версії оцінка зміщення залишалася близькою до нуля).

**Два шари (1.2).** Датчик на 10–30 см бачить верхній шар, який після дощу зволожується першим, а в спеку висихає швидше за глибину. Тому з версії 1.2 дефіцит верхнього шару Du — окрема змінна фільтра: показ порівнюється з вологістю СВОГО шару, і фільтр виправляє саме той шар, який бачить датчик. Для повної картини кореневої зони бажано мати два датчики — у верхньому шарі (20 см) і нижче (50–60 см).

Розрізнити їх допомагає фізика: після сильного дощу чи поливу ґрунт насичується до польової вологоємності, вода стікає вглиб, і дефіцит стає близьким до нуля *незалежно* від накопиченої похибки. Цей момент подається фільтру як псевдо-спостереження «Dr ≈ 0 ± 4% TAW» («якір» FC). З версії 1.2 якір застосовується лише тоді, коли зволоження НЕЗАЛЕЖНО підтвердив сам датчик (стрибок θ ≥ 0.02 або θ біля FC) протягом 48 год: без цього модель могла помилитися з дощем, і якір дав би фальшиву впевненість. Окремий якір є і для верхнього шару — він спрацьовує частіше (поливи зазвичай доводять до FC саме верхній шар). Після якоря різницю «датчик − модель» фільтр пояснює саме зміщенням b. Обмеження: якщо ґрунт за сезон жодного разу не насичується (поливи менші за дефіцит, дощів мало), зміщення залишається неспостережуваним, і відповідь чесно показує його невизначеність (*sensor_bias_sigma*) та кількість якорів (*fc_anchors*).

Перший показ датчика розширює невизначеність стану. Історія моделі без вимірів могла «забрести» через незаписані поливи чи локальні зливи, тому першому виміру дозволено сильно змістити оцінку, а накопичені кореляції не «перекалібровують» Kc. Важливе обмеження: якщо зміщення датчика невідоме, справжня вологість не може бути відома точніше за це зміщення (±2% за замовчуванням). Після калібрування датчика ваговим методом слід увімкнути параметр *sensor_calibrated* або задати *sensor_offset*. Тоді похибка зменшується до ±0.8%.

# 6. Прогноз, невизначеність і рішення

## *6.1. Сценарії Монте-Карло*

Для горизонту $H_z$ (за замовчуванням 72 год) генерується N сценаріїв (за замовчуванням 200). Модель векторизована, тож усі сценарії рахуються одночасно, а одне рішення займає 0.3–0.5 с. У кожному сценарії випадково варіюються джерела невизначеності з групи 7 схеми:

- $\sigma_{sens}$, $\sigma_{spat}$ → через фільтр Калмана дають σ стартового дефіциту;
- $\sigma_{geo}$ — запас вологи TAW (логнормальний множник). Він залежить від походження ґрунтових даних: 8% для даних користувача, 15% для SoilGrids, 20% для довідника, 30% для значень за замовчуванням, і не менше, ніж властиво геологічному класу;
- $\sigma_{meas}$ — похибка ETo (8%), що росте на 1% за кожну добу прогнозу;
- $\sigma_{fc}$ — опади. Якщо доступний ансамбль Open-Meteo (ECMWF IFS 0.25°, десятки членів), кожен сценарій бере випадковий член ансамблю. Інакше дощ «випадає» з імовірністю precipitation_probability, з однаковим випадковим числом для всієї доби (щоб дощ був зв'язним) і з логнормальною похибкою кількості.

## *6.2. Правила рішення*

1. Поза вегетацією (до сходів або після збирання; не стосується багаторічних) — **не поливати**.
2. **Критичний дефіцит** ($D_r \geq RAW + 0.3 \cdot (TAW - RAW)$, тобто Ks приблизно ≤ 0.7) — **поливати зараз**. Виняток — дощ у найближчі 3 год, який із ймовірністю ≥ 70% поверне дефіцит нижче RAW.
3. **Стрес почався** ($D_r \geq RAW$). Якщо дощ із ймовірністю ≥ 50% (легкий стрес, Ks ≥ 0.9) або ≥ 65% поверне дефіцит нижче 0.9·RAW протягом вікна очікування, рішення — **відкласти** і перерахувати після дощу. Вікно: 12 год, у чутливу фазу 6 год, при легкому стресі ще +18 год. Інакше — **поливати** зараз або в найкраще вікно протягом 5 год.
4. **Стресу ще немає.** Оцінюється ймовірність перетину порогу протягом 48 год з урахуванням дощу. Якщо вона менша за 50% — **не поливати** (якщо понад 25% — з позначкою «прикордонна ситуація, перевірити через N год»). Інакше полив планується на найкраще вікно до медіанного часу перетину порогу. Якщо вікно в межах години — «поливати зараз», якщо пізніше — «відкласти до …».
5. Окремо для дощування: при вітрі понад 5 м/с полив переноситься на тихішу годину (якщо стан не критичний).

Щоб пояснення чесно казало, чи саме дощ є причиною «не поливати», окремо проганяється сценарій без опадів. Якщо без дощу стрес був би ймовірним, а з дощем — ні, у поясненні з'являється «саме дощ знімає потребу».

## *6.3. Норма поливу*

```
net   = Dr(у момент поливу) − min(0.5·E[Pe за 48 год], 0.3·TAW)      ← місце під
    очікуваний дощ
net   = min(net, макс. разова норма способу, 0.95·TAW)            ← великий
    дефіцит ділиться на кілька поливів
gross = net / (Ea·Ei_mult·(1 − drift)) · (1 + LR) · m_користувача
```

Після розрахунку норми модель ще раз проганяє сценарії *з* поливом і оцінює, скільки води піде в дренаж і стік через дощ після поливу. Якщо очікувані втрати перевищують 40% норми, норма зменшується. Для площі та витрати системи додатково розраховуються об'єм

($м^3$) і тривалість (хв).

### *6.4. Найкраще вікно, впевненість, пояснення*

Найкраща година має мінімальний «штраф»: ETo × 10, вітер і знос крапель (для дощування), імовірність дощу в найближчі 3 год, години поза дозволеними (ToD; за замовчуванням 04–09 та 18–22 за місцевим часом). Впевненість («висока / середня / низька») залежить від того, наскільки ймовірність стресу далека від 50%, чи є свіжий показ датчика і наскільки велика σ стану відносно RAW.

Пояснення — це одне-два речення з двох найважливіших причин і короткий підсумок вологості. Приклади реальних відповідей програми:

- *«Відкласти полив на ~21 год — чекаємо дощ, потім перерахунок. Легкодоступну воду вичерпано: дефіцит 70 мм ≥ порогу 66 мм (Ks=0.98). Протягом ~18 год очікується ~22 мм дощу, що з імовірністю 54% покриє дефіцит.»*
- *«Відкласти полив на ~17 год (≈ 16.07 04:00), норма 39 мм. Поріг стресу (100 мм) буде перетнуто приблизно через ~24 год…»*
- *«Не поливати. Запасу вологи достатньо: дефіцит 17 мм < порогу 100 мм, у межах горизонту прогнозу поріг не буде досягнуто. Вологість зараз ≈ 36% об. (±3%), впевненість висока.»*
- *«Поливати зараз: 39 мм (39 л/м²). … Дефіцит великий (110 мм нетто) — за один раз дається 35 мм, решту — наступними поливами.»*

## 7. Машинне навчання

Навчання надбудоване *над* фізичною моделлю, а не замість неї. Фізика дає правильну поведінку з першого дня, навіть без жодних даних. Навчання поступово виправляє те, чого фізика не знає: звички господаря та особливості конкретного поля. Обидва «учні» працюють онлайн, тобто оновлюються після кожної події без перенавчання з нуля, і не потребують важких бібліотек.

### *7.1. Ознаки (feature engineering)*

Для кожної ситуації формується вектор із 17 ознак: відносний дефіцит $D_r$/TAW, середня ETo за 3 доби, дефіцит тиску пари, опади за 3 доби, прогноз опадів і їхня ймовірність на 24 год, стадія DVS, ознака чутливої фази, Ks, відносна засоленість $ECe/ECe_{thr}$, сезонність (sin/cos дня року), час доби (sin/cos години), частка піску, дні від останнього поливу та вільний член. Ці самі ознаки разом із цільовими змінними записуються в журнал *training_log.csv*. На ньому можна офлайн навчити важчу модель (градієнтний бустинг, LightGBM) і подивитися важливість ознак (функція *offline_fit*).

### *7.2. Навчання на правках користувача*

Коли користувач записує фактичний полив протягом 36 год після рекомендації, ціль навчання — y = ln(фактична норма / базова норма моделі), де базова норма — показана норма, поділена на навчений множник, що діяв у той момент. (У першій версії ціль рахувалась відносно вже помноженої норми; через це учень вивчав лише частину звички користувача, а поправка коливалась.) Рекурсивний метод найменших квадратів (RLS, коефіцієнт забування 0.97) вчить, як ця величина залежить від контексту. Наступна рекомендація — базова норма × exp(ŷ) зі «стягуванням» до 1, поки правок мало: n/(n + 3).

Множник обмежено **асиметрично**: ×0.6…×1.25. Система може навчитися поливати менше, але не може без меж навчитися переливати: надлишок понад потребу йде в дренаж,

а мета системи — економія води. Якщо множник досяг верхньої межі, у поясненні з'являється повідомлення, що користувач систематично поливає більше, ніж потрібно за моделлю. Це важливо для користувача, який завжди лє «трохи більше, ніж сказали»: без межі поправка зростала б з кожним поливом.

Окремо вчиться **поріг**. Якщо система казала «не поливати», а користувач усе ж полив, фіксується, при якому дефіциті він це зробив, і згладжується множник MAD (0.6…1.2), який зсуває p. Хто поливає раніше, той поступово отримує нижчий поріг.

### *7.3. Адаптація до поля за датчиком*

*Примітка до версії 1.8:* прогноз природної зміни вологості тепер дає ML-ядро, навчене на ERA5-Land України; описані тут механізми лишаються, а ядро, режими оцінки стану без датчика й орієнтовну рекомендацію описано в розділі 14.

Поправка k транспірації поля оцінюється лише фільтром Калмана (розділ 5) і обмежена діапазоном 0.6…1.5. У першій версії паралельно працювала ще RLS-модель «контекстної» поправки, яка вчила ту саму величину з тих самих розбіжностей «модель − датчик», а обидві поправки перемножувались. Це подвійний облік однієї інформації, тому її прибрано; у замкненому тесті оцінка Kc після цього стала точнішою (розділ 12.3).

## 8. Режими «новачок» і «експерт»

**Новачок** заповнює лише кілька полів: точку на карті (широта і довгота), культуру, дату сівби, спосіб поливу, а за бажанням тип ґрунту зі списку, мульчу, площу, витрату системи та глибину датчика. Решту система бере сама. Висота, ухил і експозиція беруться з цифрової моделі рельєфу. Текстура, гумус, щільність, pH і кам'янистість — із SoilGrids або з довідника українських ґрунтів. Порода, клас дренажу і глибина до породи — з геологічної карти. Решта параметрів — з довідників FAO-56 і значень за замовчуванням. Якщо новачок надсилає параметр експертного рівня, його ігнорують, а в попередженнях пишуть, що він доступний лише в розширеному режимі.

**Експерт** може задати будь-який із 65 параметрів: від лабораторних θFC/θWP і Ksat до густоти посіву, провідності продихів, якості води, графіка добрив, власних годин поливу і похибок датчика. Незадані значення заповнюються так само автоматично. Для обох режимів функція *input_schema(mode)* повертає готовий опис полів (назва, одиниці, межі, варіанти вибору, група), щоб інтерфейс будував форму автоматично.

Кожна рекомендація містить блок *notes*. У ньому видно, що взято автоматично і що недоступне (наприклад, «SoilGrids недоступний — використано чорнозем типовий; оберіть тип ґрунту вручну для точності»), а в описі поля зберігається походження кожного параметра.

## 9. Повний каталог параметрів

Нижче наведено всі параметри програми за групами схеми. Формат запису: символ — назва (одиниці); [ключ у програмі]; звідки береться автоматично; вплив на модель. Позначка «Н» означає, що параметр доступний і новачку. Метеорологічні змінні групи 2 (T, RH, $P_t$, u2, Rs, Pa, VPD, ETo) надходять з прогнозу погоди щогодини й у формі не вводяться.

*Група 0. Геологія та локація*

- **Loc** — Широта поля (°); *lat* [Н]; вплив: клімат, радіація, прогноз.
- **Loc** — Довгота поля (°); *lon* [Н]; вплив: клімат, радіація, прогноз.

- **Alt** — Висота над рівнем моря (м); *alt*; за замовч.: 150.0; авто: Open-Meteo Elevation (Copernicus DEM); вплив: ↓ тиск Pa → γ; ↑ амплітуда T.
- **Geo** — Тип корінної породи; *geo*; за замовч.: loess; авто: BGR IGME5000 / Macrostrat; вплив: базові Ds_max, дренаж, ECe, pH.
- **Dr** — Дренажний клас; *drainage_class*; авто: з геології та текстури; вплив: DPt (швидкість дренажу), ROt.
- **Ds_max** — Макс. глибина ґрунту до породи (м); *ds_max*; авто: з геології; вплив: обмежує корені.

*Група 1. Ґрунтові фактори*

- **Tx** — Тип ґрунту (довідник України); *soil_type_ua* [H]; за замовч.: auto; вплив: задає текстуру, гумус, щільність, pH, EC.
- **Tx** — Вміст піску (%); *sand*; авто: SoilGrids / довідник; вплив: DP / дренаж, AWC.
- **Tx** — Вміст глини (%); *clay*; авто: SoilGrids / довідник; вплив: AWC, стік.
- **OM** — Органічна речовина (гумус) (%); *om*; авто: SoilGrids (SOC×1.724) / довідник; вплив: ↑ AWC.
- **BD** — Щільність ґрунту (г/см³); *bd*; авто: SoilGrids / довідник; вплив: ↓ пористість → ↓ інфільтрація.
- **Agg** — Структура (агрегатність); *structure*; авто: довідник; вплив: водопроникність, стік.
- **Ds** — Ефективна глибина ґрунту (м); *ds*; авто: довідник / геологія; вплив: резервуар вологи.
- **AWC** — Вологість польової вологоємності θFC (м³/м³); *theta_fc*; авто: педотрансфер Saxton & Rawls; вплив: буфер вологи Wt.
- **AWC** — Вологість в'янення θWP (м³/м³); *theta_wp*; авто: педотрансфер Saxton & Rawls; вплив: буфер вологи Wt.
- **Ksat** — Коефіцієнт фільтрації Ksat (мм/год); *ksat_mm_h*; авто: педотрансфер; вплив: дренаж, група стоку.
- **ECt** — Засоленість ґрунту ECe (базова) (дСм/м); *ece_soil*; авто: довідник; вплив: солевий стрес Kstress.
- **pH** — pH ґрунту; *ph*; авто: SoilGrids / довідник; вплив: доступність води/живлення.
- **GW** — Глибина ґрунтових вод (м); *gw_depth*; авто: довідник (якщо відомо); вплив: капілярне підживлення CRt.
- **Hf** — Гідрофобність ґрунту (0..1); *hydrophobicity*; за замовч.: 0.0; вплив: тимчасове відштовхування води → стік.
- **λ** — Частка початкових втрат у методі CN (Ia = λ·S); *cn_lambda*; за замовч.: 0.2; вплив: стік від злив; 0.05 дає більше стоку від невеликих дощів.
- **HSG** — Гідрологічна група ґрунту; *hsg*; авто: з Ksat.

*Група 2. Кліматичні / атмосферні*

- **α** — Альбедо поверхні; *albedo*; за замовч.: 0.23; вплив: ↓ ETo при світлій поверхні.
- **CO2** — Концентрація CO2 (поправка опору продихів) (ppm); *co2_ppm*; вплив: ↓ транспірація (вимкнено, якщо порожньо).
- **—** — Модель прогнозу Open-Meteo; *weather_model*; за замовч.: best_match.
- **σ_fc** — Брати ансамбль для невизначеності опадів; *use_ensemble*; за замовч.: True.

- **Pcal** — Калібрувати ймовірність стресу; *pstress_calibration*; за замовч.: True; вплив: ймовірність стресу коригується кривою, підібраною на бектесті (1.11): без неї ймовірності систематично не збігались із частотою подій.
- **ML** — Ядро прогнозу природної зміни вологості; *forecast_core*; за замовч.: auto; вплив: ML точніша на всіх перевірках: ERA5-Land України зі справжнім прогнозом погоди — MAE 0.10 проти 0.19 % об./добу у фізики; реальні датчики 0–55 см — 0.28 проти 1.00. Фізику обирайте для поля поза Україною (поза умовами навчання ML) або для порівняння. Полив, поріг культури і норму в усіх варіантах рахує фізика..

*Група 3. Біологічні (рослина)*

- **Sp** — Культура; *crop* [H]; за замовч.: maize; вплив: базовий профіль Kc, корені, p.
- **GS** — Дата сівби / відновлення вегетації; *sowing_date* [H]; вплив: стадія росту → форма Kc(t).
- **GS** — Спосіб рахунку фаз; *dev_mode*; за замовч.: thermal.
- **Kc** — Власний Kcb середини сезону; *kc_mid_override*; вплив: ETc = Kc×ETo.
- **Rd** — Макс. глибина коренів (м); *zr_max_override*; вплив: доступ до глибоких шарів.
- **LAI** — Індекс листкової поверхні (виміряний) (м²/м²); *lai_measured*; вплив: ↑ транспірація.
- **PH** — Здоров'я рослин (0..1); *plant_health*; за замовч.: 1.0; вплив: хвороби/шкідники → ↓ транспірація.
- **PD** — Густота посіву (росл./м²); *plant_density*; вплив: швидке вичерпання Wt при надмірній.
- **PD** — Рекомендована густота (росл./м²); *plant_density_opt*.
- **gs** — Провідність продихів (виміряна) (ммоль/м²/с); *gs*; вплив: пряма зміна транспірації.
- **gs** — Еталонна провідність продихів (ммоль/м²/с); *gs_ref*; за замовч.: 400.0.

*Група 4. Менеджмент / технології / добрива*

- **S_d** — Поверхнева ємність поля між циклами поливу (мм); *surface_storage_mm*; вплив: скільки води втримує поверхня (западини, мульча) під час циклу; типово 3 мм; визначає тривалість циклів, коли інтенсивність дощування > Ksat.
- **I_rate** — Інтенсивність дощування (мм/год); *application_rate_mm_h*; авто: витрата системи / площа; вплив: якщо більше Ksat — частина поливу стікає.
- **Im** — Спосіб поливу; *irrigation_method* [H]; за замовч.: drip; вплив: ефективність, змочена частка.
- **Ei** — Поправка ефективності системи (×); *ei_mult*; за замовч.: 1.0; вплив: 0.9 / 0.7 … (стан системи).
- **Tw** — Температура поливної води (°C); *water_temp*; вплив: K_stress.
- **Sw** — Якість води: ECiw (дСм/м); *ec_iw*; за замовч.: 0.3; вплив: K_stress, накопичення солей.
- **Fd/Ft** — Внесення добрив (список подій); *fertilizers*; вплив: ↑ ECt (сольовий індекс).
- **Fl** — Додавати норму промивання солей; *allow_leaching*; за замовч.: True; вплив: спад ECt.
- **Hist** — Попередник (історія сівозміни); *prev_crop*; за замовч.: unknown; вплив: залишкова волога підґрунтя.

- **Auto** — Автоматизація поливу; *automation*; за замовч.: manual; вплив: похибка фактичної норми It.
- **Mu** — Мульчування; *mulch_type* [H]; за замовч.: none; вплив: ↓ випаровування (30-80%).
- **Mu** — Частка поверхні під мульчею (0..1); *mulch_cover*; за замовч.: 0.5.
- **—** — Площа поля / ділянки (м²); *area_m2* [H].
- **—** — Витрата системи поливу (м³/год); *flow_rate_m3_h* [H].
- **Sch** — Макс. разова норма (мм); *max_single_mm*.
- **ToD** — Дозволені години поливу (місцевий час); *preferred_hours*.

*Група 5. Поле / мікроклімат*

- **Soil_f** — Кам'янистість (об'ємна частка) (0..1); *stones*; авто: SoilGrids cfvo; вплив: ↓ AWC локально.
- **Sh** — Затінення прямого сонця (0..1); *shade*; за замовч.: 0.0; вплив: ↓ Rs → ↓ ETo.
- **Vent** — Вентиляція / захищеність від вітру; *vent*; за замовч.: normal; вплив: ↑ локальний ETo.
- **Sl** — Ухил (°); *slope_deg*; авто: DEM (метод Горна); вплив: ↑ радіація/стік.
- **Exp** — Експозиція схилу (азимут) (°); *aspect_deg*; авто: DEM; вплив: південні схили отримують більше радіації.

*Група 6. Просторово-часові*

- **Hz** — Горизонт планування (год); *horizon_h*; за замовч.: 72; вплив: глибина прогнозу.
- **ToD** — Зсув місцевого часу від UTC (год); *tz_offset_h*; авто: Europe/Kyiv (літній/зимовий час).

*Група 7. Обмеження / невизначеності*

- **σ_sens** — Випадкова похибка датчика вологості (м³/м³); *sigma_sens*; за замовч.: 0.01.
- **σ_spat** — Просторова варіабельність поля (м³/м³); *sigma_spat*; за замовч.: 0.015.
- **σ_meas** — Похибка вхідних метеоданих (відносна); *sigma_meas*; за замовч.: 0.08.
- **σ_geo** — Невизначеність запасу вологи TAW (відносна); *sigma_geo*; авто: з походження ґрунтових даних.
- **N** — Кількість сценаріїв Монте-Карло; *mc_samples*; за замовч.: 200.

*Група 8. Датчики*

- **θ(z)** — Глибина встановлення датчика (см); *sensor_depth_cm* [H]; за замовч.: 20.
- **b** — Датчик відкалібровано під цей ґрунт (ваговим методом); *sensor_calibrated*; за замовч.: False; вплив: зменшує невизначеність зміщення датчика з ±2% до ±0.8%.
- **b** — Калібрування датчика θ = a + b·показ (список [a, b]); *sensor_calib*; вплив: перерахунок показу в справжню вологість за ваговими пробами.
- **b** — Відома поправка калібрування датчика (м³/м³); *sensor_offset*; за замовч.: 0.0.

# 10. Джерела даних і API для України

## *10.1. Прогноз погоди*

**Основне джерело — Open-Meteo** (api.open-meteo.com/v1/forecast). Для некомерційного використання сервіс безкоштовний і без ключа; для комерційного потрібен ключ (параметр *commercial_api_key*). Над Україною він використовує моделі ECMWF IFS (9 км і 0.25°), DWD ICON-EU/ICON та інші, з автовибором найкращої. Він дає все потрібне агроному одним запитом: температуру, вологість, вітер, радіацію, тиск, опади, **ймовірність опадів**, готову ETo за FAO-56, дефіцит тиску пари, а також **температуру і вологість ґрунту по шарах** (0–1, 1–3, 3–9, 9–27, 27–81 см). Прогноз — до 16 діб, минуле — до 92 діб (параметр past_days). Програма просить вітер одразу в м/с і час в UTC.

- **Ensemble API** (ensemble-api.open-meteo.com/v1/ensemble) — члени ансамблів ECMWF, ICON, GFS. Використовується для реальної невизначеності опадів у Монте-Карло.
- **Historical API** (archive-api.open-meteo.com/v1/archive, ERA5/ERA5-Land) — історія для довгого «розгону» моделі від сівби.
- **NASA POWER** (power.larc.nasa.gov, спільнота AG) — добові агрокліматичні дані з 1981 р., без ключа. Це резерв і джерело кліматології.
- **Укргідрометцентр, застосунок «цеПогода»** (запущено в тестовому режимі в лютому 2026 р.) — офіційні прогнози з попередженнями про небезпечні явища. Публічного API немає, тож він придатний лише для ручної звірки.
- Платні агрометеосервіси, які можна підключити через той самий інтерфейс *DataSources*: meteoblue (агропакети), OpenWeather Agro API (дані по полігонах поля, NDVI), EOS Data Analytics (EOSDA Crop Monitoring).

## *10.2. Рельєф*

**Open-Meteo Elevation API** (Copernicus DEM GLO-90, роздільність 90 м, до 100 точок за запит). Програма запитує сітку 3×3 точки навколо поля і методом Горна рахує ухил та експозицію. Висота уточнює тиск і радіацію ясного неба.

## *10.3. Ґрунти*

- **ISRIC SoilGrids 2.0** — глобальні карти властивостей ґрунту з роздільністю 250 м: пісок, глина, органічний вуглець, щільність, pH, кам'янистість для шарів 0–5, 5–15, 15–30, 30–60 см. Програма зважує шари за товщиною. REST-сервіс (rest.isric.org) станом на 2026 р. тимчасово призупинено ISRIC, тому автоматично використовується WCS (maps.isric.org, GeoTIFF; потрібен пакет tifffile). SoilGrids не має прогнозів для забудованих територій і водойм: якщо точка потрапила на місто чи село, програма бере найближчі пікселі з даними (до ~2 км) і пише про це в попередженнях. Ліміт чесного використання REST — 5 запитів на хвилину, тому всі відповіді кешуються на рік.
- **Вбудований довідник ґрунтів України** (11 типів: чорноземи типовий, опідзолений, звичайний, південний, лучно-чорноземний, сірий лісовий, дерново-підзолистий, темно-каштановий, каштановий солонцюватий, дерновий піщаний, лучний алювіальний). Він потрібен, коли API недоступні, і для новачків, які знають свій тип ґрунту.
- **Публічна кадастрова карта України** (map.land.gov.ua) має шар «Агровиробничі групи ґрунтів» (з 2022 р.) і шар природно-сільськогосподарського районування.

Стабільного документованого API для автоматичних запитів немає, тому шар рекомендовано для ручної перевірки типу ґрунту.

### *10.4. Геологія*

- **BGR IGME5000** — Міжнародна геологічна карта Європи 1:5 млн, яка покриває всю Україну. Доступ через ArcGIS REST *identify* (services.bgr.de/arcgis/rest/services/inspire_ge/igme5000eu/MapServer), шари літології та віку порід.
- **Macrostrat** (macrostrat.org/api/v2/geologic_units/map?lat=…&lng=…) — глобальний резервний сервіс.
- Текстовий опис породи зіставляється з 8 класами за ключовими словами: лес, піски, глини/морена, карбонатні породи, кристалічні (Український щит), алювій, засолені відклади. Кожен клас задає глибину до породи, дренаж, внесок у засоленість, зсув pH і невизначеність запасу вологи.

## 11. Підключення до інтерфейсу

Є два способи. Якщо інтерфейс написаний на Python, клас *HydroBrain* імпортується напряму. Якщо інтерфейс на будь-якій іншій технології (веб, мобільний застосунок), запускається HTTP-сервер *server.py* (FastAPI), і всі дані передаються у форматі JSON.

```
from hydrobrain import HydroBrain
brain = HydroBrain("hydro_data")
form  = brain.input_schema("beginner")        # або "expert"
f     = brain.create_field({"lat": 49.23, "lon": 28.47, "crop": "tomato",
                            "sowing_date": "2026-05-10", "irrigation_method":
                               "drip"})
brain.add_sensor_reading(f["field_id"], theta=0.27, depth_cm=20)
rec   = brain.recommend(f["field_id"])
brain.log_irrigation(f["field_id"], amount_mm=22)

uvicorn server:app --port 8000      →   http://localhost:8000/docs
GET   /schema/{beginner|expert}           POST  /fields
PATCH /fields/{id}                        POST  /fields/{id}/sensor
POST  /fields/{id}/irrigation             POST  /fields/{id}/fertilizer
GET   /fields/{id}/recommendation         GET   /catalog
```

Основні поля відповіді: *action* (irrigate_now / postpone / skip) і *action_uk*; *headline*, *summary*, *details* — тексти; *amount* — net_mm, gross_mm, liters_per_m2, m3_total, duration_min, leaching_fraction, user_multiplier; *when_local*, *postpone_hours*, *next_check_hours* — коли поливати і коли знову звернутися до системи; *moisture* — оцінена вологість θ ± σ, дефіцит, TAW, RAW, % доступної води, зміщення датчика, глибина коренів; *today* — ETo, Kcb, p, стадія, ECe, навчені множники; *risk* — імовірності стресу на 12/24/48 год і очікувані втрати; *rain* і *forecast_days* — підсумок прогнозу по днях; *trajectory* — медіана і 10–90% діапазон дефіциту по годинах для графіка в інтерфейсі; *notes* — попередження та джерела даних. Повний приклад — у файлі examples/sample_response.json.

Рекомендований ритм виклику: щогодини або одразу після нового показу датчика (автоматика), або раз-двічі на добу (ручний режим), а також завжди в час, зазначений у *next_check_hours*.

# 12. Перевірка

## *12.1. Формули на офіційних прикладах FAO-56*

- Приклад 18 (Уккль, 6 липня, добова ETo): програма — 3.88 мм/добу, FAO-56 — 3.9 мм/добу.
- Приклад 19 (Сенегал, погодинна ETo): Ra = 3.543 МДж/м² (FAO — 3.543), Rn = 1.749 (FAO — 1.749), ETo = 0.627 мм/год (FAO — 0.63); нічна година: Rn = −0.100 (FAO — −0.100), ETo = 0.
- Стік CN = 80, P = 100 мм: 50.5 мм — збігається з ручним розрахунком за рівн. 10-11.
- Бета-функція Yin: максимум швидкості точно при $T_o$; радіація на південному схилі більша, ніж на північному.

## *12.2. Сценарії рішень*

На синтетичній погоді перевірено всі гілки логіки: вологий ґрунт → «не поливати»; дефіцит на межі RAW і сильний дощ (24 мм, 90%) через 18 год → «відкласти, чекаємо дощ»; той самий дефіцит без дощу → «поливати»; дефіцит, що досягне порогу через ~24 год → «відкласти до 04:00» (найкраще вікно); великий дефіцит → норма ділиться на кілька поливів; дощування при сильному вітрі → у нормі враховано втрати на знос; поза сезоном → «не поливати». Автотести (75 шт., pytest) охоплюють формули, розбір відповідей API на зразках, режими новачок/експерт, навчання і читання даних ISMN. Логіку рішень перевіряють властивості, які мають виконуватися за будь-яких порогів: сухіший ґрунт — не менш термінове рішення і не менша ймовірність стресу; прогноз дощу ніколи не збільшує полив; поза сезоном — «не поливати».

## *12.3. Замкнений цикл з «віртуальним полем»*

Створено «справжнє» поле томатів на Миколаївщині. Його Kc на 15% вищий, ніж думає модель, тобто модель свідомо помиляється. Датчик має шум ±1%, а «користувач» щоразу поливає на 30% більше від показаної норми. Важливе застереження: «справжнє» поле тут — та сама фізична модель зі зміненими параметрами і синтетичною погодою. Такий тест перевіряє механіку фільтра і навчання, але не доводить точність на реальному полі. За 80 діб середня абсолютна похибка оцінки вологості кореневої зони (версія 1.0 → 1.1; для 1.2 — див. CHANGELOG: у 1.2 «правда» стала дво-шаровою, а датчик бачить верхній шар, тому числа не порівнюються напряму):

- показ раз на 2 доби, датчик без зміщення — 0.62 → 0.37% об.;
- показ кожні 6 год, без зміщення — 0.65 → 0.12% об.;
- зміщення +3%, показ кожні 6 год — 0.92 → 0.42% об. (оцінка зміщення 2.0 → 2.6%, поправка Kc 1.11 → 1.15 при справжній 1.15);
- зміщення +3%, показ раз на 2 доби — 2.1 → 2.1% об.; зміщення +1.5%, раз на 2 доби — 1.25 → 1.25% об. У цьому сценарії ґрунт жодного разу не насичується до FC, тому «якір» не спрацьовує і зміщення залишається неспостережуваним. Висновок той самий: некалібрований датчик обмежує точність, і його варто один раз відкалібрувати ваговим методом.
- множник користувача досягає верхньої межі ×1.25, і система повідомляє про систематичний перелив; у версії 1.0 він зупинявся на ~×1.15–1.2, але через помилку в цілі навчання.

### *12.4. Чого не вдалося перевірити*

API-клієнти спершу перевірено на зразках відповідей, складених за офіційною документацією. Перед використанням слід один раз запустити *python -m hydrobrain demo --live* на комп'ютері з інтернетом і переконатися, що прогноз, рельєф і геологія завантажуються. Для перевірки кожного джерела окремо є команда *python -m hydrobrain diag --lat … --lon ….* Перший живий запуск (18.10.2026) підтвердив роботу прогнозу, ансамблю, рельєфу та геології; SoilGrids тоді не дав даних, бо демо-точка була в межах міста Вінниці, що й стало причиною додати пошук найближчої ділянки з даними. Найменш певний шлях — WCS SoilGrids (формат підзапиту координат): якщо він не спрацює, система автоматично перейде на довідник ґрунтів і попередить про це.

## 13. Обмеження і подальший розвиток

- Пороги правил рішення (розділ 6.2) — експертні значення, не підібрані на даних. Усі вони зібрані в одному місці (DECISION_THRESHOLDS у decision.py) з поясненням і можуть бути перевизначені для поля; їх перевірка — предмет бектесту на історичних даних.
- Зміщення одного датчика оцінюється лише після насичення ґрунту до FC (розділ 5).
- Коренева зона — два шари (0–0.3 м і нижче) з однаковими ґрунтовими константами. Для профілів з різною текстурою по глибині (піщаний шар над глиною) потрібні окремі константи для кожного шару.
- Множники pH, температури води й ґрунту — евристики без стандарту FAO. Їх варто відкалібрувати за даними власних дослідів.
- Капілярне підживлення спрощене. Для полів із ґрунтовими водами ближче 2 м його краще калібрувати за датчиком на глибині 60–80 см.
- Кардинальні температури культур взято з літератури. Для конкретного сорту їх можна уточнити за датами фенофаз, а модель розвитку прийме нові значення без змін коду.
- Що логічно додати далі: супутникові індекси (NDVI → LAI з Sentinel-2), кілька зон поля з різними датчиками, оптимізацію графіка під тарифи на електроенергію, офлайн-модель градієнтного бустингу на накопиченому журналі правок.

## 14. Версія 1.8: дані, експерименти, ML-ядро і поле без датчика

Розділ підсумовує дослідження, проведене паралельно з версією 1.2, і його злиття з нею. Повний опис змін відносно 1.2 — у файлі *ЗМІНИ_1.2_→_1.8.md*; історія — у *CHANGELOG.md*; код експериментів — у папці *ds/*. Числа нижче перераховано з фізичною моделлю версії 1.2 (два шари, ASCE, сніг, довідникові константи).

### *14.1. Дані*

- **ERA5-Land** (реаналіз, ~9 км): вологість ґрунту в шарах 0–7, 7–28, 28–100 см для 14 сільськогосподарських точок України, 2016–2025. Це вихід моделі HTESSEL, а не вимірювання.
- **ERA5** (~25 км): фактична погода для тих самих точок; **архів прогнозів** Open-Meteo (запас 1–2 доби) — 2024–2025.
- **Реальні датчики ISMN**, мережа FR_Aqui (Франція): станції fraye, grandcal, hillan2, датчики на 5–55 см, 2013–2022, лише виміри з позначкою «Good». Умови — сосновий ліс на піску, ймовірно з близькими ґрунтовими водами.

Ціль — зміна вологості за 1–2 доби без поливу (Етапи 2–3) або поточний рівень вологості (режим без датчика). Ряди переведено у відносні одиниці (0 — найсухіше, 1 — найвологіше), метрики — назад у % об. Розбиття — за часом і точками.

### *14.2. Що показали експерименти*

- **Україна, ERA5-Land, 1 доба:** ML — MAE 0.046% об., фізика — 0.136 (з калібруванням 0.085), персистентність — 0.233. Зі справжнім прогнозом погоди: ML 0.099, фізика 0.187. Якість прогнозу опадів важить більше, ніж вибір моделі.
- **Реальні датчики, профіль 0–55 см:** сам ERA5-Land не кращий за персистентність щодо змін ($R^2$ 0.03). Найкраще — ML на даних самого місця (0.249) і ML з України, донавчена на місці (0.247); без донавчання ML з України — 0.295, фізика з довідниковим ґрунтом — 1.002 (числа версії 1.10, з узгодженою нормалізацією профілів).
- **Нове поле:** ML з України з масштабом від датчика краща за персистентність уже з 7 діб і з 60 діб наближається до моделі з 5 сезонами історії (0–55 см: 0.341 за 7 діб і 0.283 за 60 діб проти 0.391 у персистентності; версія 1.10).
- **Поле без датчика (поточний стан):** ERA5-Land, прокручений ML-ядром, правильно розрізняє «сухо / волого» у 75–77% випадків проти 66–69% у фізики без датчика, яка дає хибне «сухо» майже в половині вологих днів. Без датчика пропускається близько третини сухих днів; показ 7-денної давності піднімає точність до 87–89%.

### *14.3. Архітектура версії 1.8*

1. **Поточний стан:** свіжий показ датчика (≤ 48 год) → фільтр Калмана; показ 2–10 діб тому → прокрутка ML-ядром як «слабкий вимір»; датчика немає → ERA5-Land у точці, прокручений ML-ядром, — «слабкий вимір» із великою похибкою; нічого недоступно → фізика і сезонне припущення.
2. **Природна зміна вологості на 24–48 год** — ML-ядро, навчене на ERA5-Land України; траєкторії фізики в Монте-Карло зсуваються до прогнозу ML, похибка ML додається як розкид сценаріїв.
3. **Полив, поріг стресу культури, норма, втрати** — фізика (розділи 4–6).
4. **Поле без датчика:** рекомендація орієнтовна — та сама дія, впевненість «низька», норма діапазоном 10–90% сценаріїв (округлено до 5 мм), порада виміряти. Власник застосунку може вимкнути рекомендації без датчика (*HYDRO_NO_SENSOR_POLICY=off*) або повернути повну (*full*).
5. **Після сезону** — локальне донавчання на даних поля, лише якщо воно зменшує похибку на відкладених даних.

### *14.4. Яку модель коли використовувати (версія 1.9)*

Вибір автоматичний, а кожна рекомендація містить панель «Як система рахує це поле» з одним наступним кроком.

- **Свіжий датчик, менше 60 діб даних поля** — загальне ML-ядро + фізика для поливу. Зі справжнім прогнозом погоди ML: MAE 0.099% об. за добу проти 0.187 у фізики; на новому полі з 7 діб даних ML краща за персистентність.
- **60 і більше діб даних** — автоматичне донавчання на полі; вмикається, лише якщо на відкладених даних зменшує похибку, оновлюється раз на 30 діб (реальні датчики 0–55 см: 0.248 проти 0.283 без донавчання).

- **Показ 2–10 діб тому** — прокрутка ML-ядром (87–94% правильних рішень «сухо / волого»).
- **Датчика немає** — ERA5-Land + ML, рекомендація орієнтовна (75–77% правильних рішень проти 66–69% у фізики).
- **Поле поза Україною** — фізика; ML-ядро вмикається лише примусово (параметр «Ядро прогнозу»).
- **Полив, поріг культури, норма, втрати** — завжди фізика FAO-56.

### *14.5. Норма поливу і інфільтрація (версія 1.10)*

Якщо інтенсивність дощування I перевищує швидкість вбирання ґрунту Ksat, безперервний полив частково стікає (вбирається лише частка Ksat / I). Тому норма розраховується на полив циклами «полив — пауза»: цикл t_on = S / (I − Ksat), пауза t_soak = S / Ksat, де S — поверхнева ємність поля (типово 3 мм); за цикл подається I·t_on мм, і вся вода вбирається. Якщо потрібно більше 8 циклів, за добу дається стільки, скільки вбереться, решта — наступного поливу. Прогін балансу для перевірки втрат моделює саме цикли, тож норма і баланс узгоджені.

### *14.6. Калібрування ймовірності стресу і бектест поливу (версія 1.11)*

**Калібрування.** На 1 036 рішеннях (14 точок, 2024–2025, справжній прогноз погоди, правда — ERA5-Land) сира ймовірність стресу виявилась невідкаліброваною (ECE 0.15 без ML, 0.11 з ML). З ML-ядром і порогом 0.5 система казала «не поливати» у 92% випадків, і в 10.7% з них стрес наставав. Ізотонічне перекалібрування з перевіркою за роками знизило ECE до 0.044, а частку стресу після «не поливати» — до 3.5%; його вбудовано в рішення.

**Бектест.** «Справжнє поле» — фізика з підібраними під ERA5-Land запасом води і транспірацією; HydroBrain їх не знає, отримує щоденний показ датчика з шумом і вирішує за справжнім прогнозом погоди. Середнє за 28 сезонів: HydroBrain 1.11 — 320 мм поливу і 0.6 доби стресу; полив за графіком 25 мм / 7 діб — 450 мм і 13 діб (втрати на дренаж 59 мм); поріг за датчиком — 336 мм і 21.7 доби; оракул — 318 мм і 0.1 доби. ML-ядро в рішеннях переваги над фізикою не дало. Застереження: це світ фізики, а не реальне поле; лише 2 сезони й одна культура.

### *14.7. Обмеження*

- Реальних вимірювань з українських полів у даних немає; точність на українських полях не перевірена.
- ML-ядро не знає культури; культуру враховує лише фізика.
- ERA5-Land на французьких станціях вологіший за датчики (+0.13–0.17 відн. од.): без датчика рекомендація схильна недооцінювати потребу в поливі — тому вона орієнтовна.
- Перевірка на реальних датчиках — одна група станцій у лісі на піску; погода — фактична, а не прогноз.
- Пороги правил рішення — експертні; бектест (14.6) перевірив їх лише у світі фізики, на 2 сезонах.

## 15. Використані джерела


- Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., Smith M. Crop evapotranspiration — Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: FAO, 1998.

- USDA NRCS. National Engineering Handbook, Part 630 Hydrology, Chapter 10: Estimation of Direct Runoff from Storm Rainfall. 2004.
- Dastane N.G. Effective rainfall in irrigated agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 25. Rome: FAO, 1978.
- Brouwer C., Prins K., Heibloem M. Irrigation Water Management: Irrigation Scheduling. Training manual no. 4. Rome: FAO, 1989.
- Yin X., Kropff M.J., McLaren G., Visperas R.M. A nonlinear model for crop development as a function of temperature. Agricultural and Forest Meteorology, 1995, 77: 1–16.
- Saxton K.E., Rawls W.J. Soil water characteristic estimates by texture and organic matter for hydrologic solutions. Soil Science Society of America Journal, 2006, 70: 1569–1578.
- Raes D., Steduto P., Hsiao T.C., Fereres E. AquaCrop Reference Manual. Rome: FAO (коефіцієнт дренажу τ).
- Williams J.R. The EPIC model. In: Computer Models of Watershed Hydrology, 1995 (поправка CN на ухил).
- Erbs D.G., Klein S.A., Duffie J.A. Estimation of the diffuse radiation fraction for hourly, daily and monthly-average global radiation. Solar Energy, 1982, 28: 293–302.
- Playán E. et al. Day and night wind drift and evaporation losses in sprinkler solid-sets and moving laterals. Agricultural Water Management, 2005, 76: 139–159.
- Yang Y., Roderick M.L., Zhang S., McVicar T.R., Donohue R.J. Hydrologic implications of vegetation response to elevated CO2 in climate projections. Nature Climate Change, 2019, 9: 44–48.
- Ayers R.S., Westcot D.W. Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev.1, 1985.
- Braden H. Ein Energiehaushalts- und Verdunstungsmodell für Wasser- und Stoffhaushaltsuntersuchungen landwirtschaftlich genutzter Einzugsgebiete. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 1985, 42.
- Документація API: open-meteo.com/en/docs (Forecast, Ensemble, Historical, Elevation); docs.isric.org/globaldata/soilgrids; services.bgr.de (IGME5000); macrostrat.org/api; power.larc.nasa.gov.
- Кабінет Міністрів України. На Публічній кадастровій карті додано нові шари: агровиробничі групи ґрунтів та природно-сільськогосподарське районування, 10.02.2022.
- Укргідрометцентр запустив застосунок «цеПогода». mezha.ua, 27.02.2026.



Стеценко Ярослава


18.10.2026